

## 1. Creazione del Database e delle Tabelle

-- Creazione del database

```
CREATE DATABASE universita;
```

```
USE universita;
```

-- Tabella Dipartimenti

```
CREATE TABLE Dipartimenti (  
    id_dipartimento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);
```

-- Tabella Docenti

```
CREATE TABLE Docenti (  
    id_docente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(50) NOT NULL,  
    cognome VARCHAR(50) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    id_dipartimento INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_dipartimento) REFERENCES Dipartimenti (id_dipartimento)  
);
```

-- Tabella Corsi

```
CREATE TABLE Corsi (  
    id_corso INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    id_docente INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_docente) REFERENCES Docenti (id_docente)  
);
```

-- Tabella Aule

```
CREATE TABLE Aule (  
    id_aula INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
    nome VARCHAR(50) NOT NULL,  
    capienza INT NOT NULL  
);
```

-- Tabella Studenti

```
CREATE TABLE Studenti (  
    id_studente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(50) NOT NULL,  
    cognome VARCHAR(50) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    data_nascita DATE,  
    telefono VARCHAR(20),  
    indirizzo VARCHAR(100),  
    citta VARCHAR(50)  
);
```

-- Tabella Iscrizioni (molti-a-molti tra Studenti e Corsi)

```
CREATE TABLE Iscrizioni (  
    id_iscrizione INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    data_iscrizione DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),  
    id_studente INT NOT NULL,  
    id_corso INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_studente) REFERENCES Studenti (id_studente),  
    FOREIGN KEY (id_corso) REFERENCES Corsi (id_corso),  
    UNIQUE(id_studente, id_corso)  
);
```

-- Tabella Esami

```
CREATE TABLE Esami (  
    id_esame INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_studente INT NOT NULL,  
    id_corso INT NOT NULL,
```

```
voto INT CHECK(voto BETWEEN 18 AND 30),
data_esame DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),
FOREIGN KEY (id_studente) REFERENCES Studenti (id_studente),
FOREIGN KEY (id_corso) REFERENCES Corsi (id_corso),
UNIQUE (id_studente, id_corso)
);
```

-- Tabella Calendario\_Lezioni

```
CREATE TABLE Calendario_Lezioni (
    id_lezione INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_corso INT NOT NULL,
    id_aula INT NOT NULL,
    id_docente INT NOT NULL,
    giorno_settimana ENUM('Lunedì','Martedì','Mercoledì','Giovedì','Venerdì') NOT NULL,
    orario_inizio TIME NOT NULL,
    orario_fine TIME NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_corso) REFERENCES Corsi (id_corso),
    FOREIGN KEY (id_aula) REFERENCES Aule (id_aula),
    FOREIGN KEY (id_docente) REFERENCES Docenti (id_docente)
);
```

## 2. Popolamento delle Tabelle

### Dipartimenti:

```
INSERT INTO Dipartimenti (nome) VALUES
('Informatica'), ('Matematica'), ('Fisica'), ('Chimica'), ('Economia');
```

### Docenti:

```
INSERT INTO Docenti (nome, cognome, email, id_dipartimento) VALUES
('Sergio', 'Ferrero', 'sergio.ferrero@polito.it', 6),
('Chiara', 'Rossi', 'chiara.rossi@polito.it', 7),
('Claudia', 'Bianchi', 'claudia.bianchi@polito.it', 4),
('Matteo', 'Renzi', 'matteo.renzi@polito.it', 8),
```

('Michele', 'Corsi', 'michele.corsi@polito.it', 6),  
('Sara', 'Toscano', 'sara.toscano@polito.it', 7),  
('Paolo', 'Verga', 'paolo.verga@polito.it', 8),  
('Andrea', 'Pirlo', 'andrea.pirlo@polito.it', 6),  
('Gianluigi', 'Buffon', 'gianluigi.buffon@polito.it', 4),  
('Giorgio', 'Chiellini', 'giorgio.chiellini@polito.it', 5);

#### **Aule:**

INSERT INTO aule (nome, capienza) VALUES  
('101', 30), ('102', 25), ('103', 40), ('104', 35), ('105', 50), ('106', 45), ('107', 30);

#### **Studenti** (estratto dei primi inserimenti):

INSERT INTO Studenti (nome, cognome, email, data\_nascita, telefono, indirizzo, citta) VALUES  
('Luca', 'Rossi', 'luca.rossi@studenti.it', '1999-03-12', '3334567890', 'Via Garibaldi 12', 'Torino'),  
('Giulia', 'Bianchi', 'giulia.bianchi@studenti.it', '2000-07-25', '3209876543', 'Via Roma 45', 'Milano'),  
('Marco', 'Conti', 'marco.conti@studenti.it', '1998-11-02', '3481122334', 'Corso Francia 88', 'Torino'),  
-- ... (30 studenti totali)  
('Veronica', 'Russo', 'veronica.russo@studenti.it', '2000-03-22', '3361122339', 'Via Messina 11', 'Messina');

#### **Corsi:**

INSERT INTO Corsi(nome, id\_docente) VALUES  
('Basi di Programmazione', 13),  
('Algoritmi e Strutture Dati', 19),  
('Analisi Matematica', 20),  
('Fisica 1', 11),  
('Chimica Organica', 12),  
('Economia Aziendale', 17),  
('Reti e Sistemi', 13),  
('Statistica', 17),  
('Fisica 2', 18),  
('Gestione Finanziaria', 14);

**Iscrizioni** (estratto delle prime 90 totali):

```
INSERT INTO Iscrizioni (data_iscrizione, id_studente, id_corso) VALUES
('2023-09-20', 1, 1), ('2023-09-21', 1, 3), ('2023-09-22', 1, 8),
('2023-09-20', 2, 2), ('2023-09-21', 2, 4), ('2023-09-22', 2, 6);
-- ...
```

**Esami** (estratto dei primi record):

```
INSERT INTO Esami (id_studente, id_corso, voto, data_esame) VALUES
(1, 1, 28, '2024-02-15'), (1, 3, 24, '2024-06-20'), (1, 6, 30, '2025-01-18'),
(2, 2, 25, '2024-02-18'), (2, 4, 22, '2024-07-05'), (2, 7, 27, '2025-01-22');
-- ...
```

**Calendario Lezioni:**

```
INSERT INTO Calendario_Lezioni (id_corso, id_aula, id_docente, giorno_settimana, orario_inizio,
orario_fine) VALUES
(1, 3, 13, 'Lunedì', '09:00', '11:00'),
(2, 5, 19, 'Lunedì', '11:00', '13:00'),
(3, 6, 20, 'Martedì', '09:00', '11:00'),
(4, 4, 11, 'Martedì', '11:00', '13:00'),
(5, 5, 12, 'Mercoledì', '09:00', '11:00'),
(6, 2, 17, 'Mercoledì', '11:00', '13:00'),
(7, 7, 13, 'Giovedì', '09:00', '11:00'),
(8, 1, 17, 'Giovedì', '11:00', '13:00'),
(9, 6, 18, 'Venerdì', '09:00', '11:00'),
(10, 3, 14, 'Venerdì', '11:00', '13:00');
```